UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

MECÂNICA APLICADA:

PRINCÍPIOS MECÂNICOS,
TRANSMISSÕES MECÂNICAS,
UNIÕES

Cristiano Márcio Alves de Souza, D.Sc.
Professor Adjunto – FCA/UFGD
Leidy Zulys Leyva Rafull, D.Sc.
Pesquisadora – FCA/UFGD

DOURADOS – MS
2006

PRINCÍPIOS MECÂNICOS

Durante o trabalho com máquinas são sistematicamente usados e aplicados certos conceitos e princípios mecânicos que serão brevemente introduzidos neste material didático. A mecânica é a parte da ciência que estuda o movimento e equilíbrio dos corpos, assim como suas causas.

A mecânica estuda a cinemática, estática e dinâmica dos corpos. A cinemática é a parte que estuda o movimento dos corpos, independentemente das causas que o produzem. A estática estuda o equilíbrio das forças que atuam sobre um corpo em repouso e a dinâmica o movimento dos corpos em relação às causas que o produzem.

Força

Entende-se por força a grandeza física que tende a tirar um corpo de repouso ou do movimento uniforme que realiza. A intensidade da força é medida por meio de um dinamômetro. A força aplicada sobre um corpo determina-se como:

$$F = m.a$$

em que,

F - força aplicada, N;
m - massa do corpo, kg;
a - aceleração, m s^{-2}.

É muito importante não confundir o conceito de massa com peso. A massa é igual à relação entre a força e a aceleração, agora o peso é igual a:

$$P = m\,g$$

em que,

P - peso do corpo, N;
m - massa do corpo, kg;
g - aceleração da gravidade, m s^{-2}.

Nota: kgm s^{-2} = N

A aceleração da gravidade é a aceleração que adquire qualquer corpo em queda livre. Ela varia de lugar para lugar do planeta, sendo considerado 9,81 m s^{-2} para as aplicações técnicas.

A força pode aplicar-se a um objeto de quatro formas: tensão, compressão, torsão e cisalhamento.

A Figura 1 apresenta um exemplo de como atuam as diferentes formas de força em um conjunto formado por um trator e uma carreta.

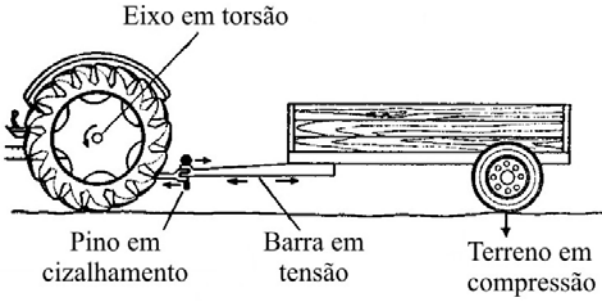


Figura 1. Forças que atuam em um conjunto trator-carreta. Fonte: Adaptado de Shippen & Turner (1968).

Força de Inércia

Sabendo-se que:

$$F = m.a$$

O produto m.a representa uma força igual e contrária a F, isto é, que representa uma força capaz de equilibrar F.

De fato:

$$F - ma = 0$$

Esta força de equilíbrio se chama de reação ou força de inércia.

Torque

O Momento Torsor ou torque é definido como o produto da força aplicada em um ponto pela distância perpendicular existente entre a força e o ponto de apoio. O torque é expresso em Nm e determina-se pela equação:

$$M = F.l$$

em que,

M - torque, Nm;
l - distância, m.

Um exemplo da aplicação deste conceito é quando se realiza o aperto de uma porca com uma chave. Suponha que a chave tem um comprimento de 20 cm e a força aplicada na chave é de 10 N. O torque aplicado pela mão que tende a girar a porca é:

$$M = 10\ N \times 0{,}2\ m = 20\ Nm$$

Velocidade

A velocidade linear é definida como a relação entre o espaço percorrido pelo tempo gasto e é expressa em m s^{-1}.

$$V = \frac{s}{t}$$

em que,

V - velocidade linear, m s^{-1};
s - distância, m;
t - tempo, s.

A velocidade angular é definida como a variação angular no tempo e é expressa em rad s^{-1}, porém é de uso freqüente a unidade derivada, rotações por minuto (rpm).

$$\omega = \frac{2\pi n}{60}$$

em que,

ω - velocidade angular, rad s^{-1};
d - diâmetro, m;
n - rotação, rpm.
π - constante, adimensional.

A relação entre as velocidades angular e linear é:

$$V = \frac{\pi d \omega}{60}$$

Exemplo:

Uma roda de um trator com 40 cm de diâmetro gira a uma rotação de 100 rpm, deslocando-se em linha reta. Considerando que a patinagem da roda é nula, que velocidade desenvolve esse trator em km h^{-1}?

Dados:

d = 40 cm = 0,4 m
ω = 100 rpm

$$V = \frac{\pi d \omega}{60} = \frac{3{,}14 \cdot 0{,}4 \cdot 100}{60} = 2{,}10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

Pressão

A pressão é a grandeza física que caracteriza a força aplicada por unidade de área e determina-se como:

$$P = \frac{F}{A}$$

em que,

P - Pressão, N m^{-2};
A - área, m^2.

Um trator de esteiras, que pesa consideravelmente mais que um trator pequeno de rodas, exerce muita menos pressão sobre o solo devido ao seu peso ser distribuído sobre uma maior área, é por isso que há menor tendência a que compacte o solo ou afunde.

Trabalho

O trabalho relaciona a força aplicada sobre um corpo a uma distância em que foi deslocado e determina-se como:

$$T = F.s$$

em que,

T - trabalho, Nm.

Por exemplo: qual é trabalho realizado para elevar um peso de 75 N a 10 metros de altura?

Dados:

F = 75 N
s = 10 m

$$T = 75N \cdot 10m = 750\ Nm$$

Potência

A potência não é mais que o trabalho realizado na unidade de tempo e determina-se como:

$$P = \frac{F.s}{t} = F.V$$

em que,

P - potência, W;

Analisando o exemplo de um trator agrícola, podemos definir como potência de tração a força que o trator pode fazer e a distância que ele pode puxar uma carga em um dado tempo, sendo determinada como:

$$P = F_b\ V$$

em que,

F_b - Força na barra de tração, N.

A potência se mede geralmente em cv ou W. Um cv ou cavalo vapor é a potência necessária para movimentar 75 kg, 1 metro em um segundo, é dizer 75 kgm s^{-1}.

O Watt é a unidade do sistema internacional, e é igual a Nm s^{-1}.

Exemplo: Qual será a potência de tração desenvolvida por um trator que está realizando uma força de tração de 24 kN para tracionar uma semeadora, deslocando-se a 2 m s^{-1}?.

Dados:

$F_b = 24$ kN

$V = 2$ m s^{-1}

$$P = 24 \text{ kN} \cdot 2 \text{ m s}^{-1} = 48 \text{ kNm s}^{-1} = 48 \text{ kW}$$

Relações de unidades:

1 cv - 0,735 kW

1 HP - 0,745 kW

1 cv - 75 kgm s^{-1}

Rendimento

De toda a energia gasta para acionar uma máquina, apenas uma parte é utilizada como trabalho útil. O resto é gasta para vencer as resistências passivas e perdidas sob forma de calor e ruído.

Entenda-se por resistências passivas as forças que se opõem ao movimento dos corpos originadas pelo ar, rugosidade e deformabilidade das superfícies de contato.

O rendimento de uma máquina é a relação entre o trabalho útil e o trabalho motor e se expressa como:

$$\eta = \frac{T_U}{T_M} = \frac{T_M - T_P}{T_M} = 1 - \frac{T_P}{T_M}$$

em que,

η - rendimento

T_U - Trabalho útil

T_M - Trabalho motor

T_P - Trabalho perdido

Como as perdas são inevitáveis teremos sempre que $\eta < 1$.

Por exemplo, em uma máquina picadora de capim acionada por um motor elétrico, o trabalho motor é realizado para manter o funcionamento da máquina em operação. O trabalho útil é o trabalho correspondente à energia necessária para picar a massa de capim e o trabalho passivo é o trabalho correspondente à energia gasta nas resistências passivas.

TRANSMISSÕES MECÂNICAS

As transmissões mecânicas são mecanismos que se utilizam para transmitir a energia desde o motor até os órgãos de trabalho de uma máquina. Atualmente além das transmissões mecânicas, são utilizados acionamento hidráulicos, pneumáticos e elétricos para acionar as máquinas.

Como com freqüência um motor tem que acionar vários mecanismos a diferentes velocidades, é importante conhecer a relação de transmissão entre os elementos motores e movidos.

Existem diferentes formas de transmissão de potência nas máquinas, entre eles estão as transmissões rígidas e as flexíveis.

Dentre as transmissões rígidas estão as engrenagens cilíndricas retas, helicoidais, cônicas espirais e de dentes retos, e parafusos sem-fim.

As correias, cabos e correntes são consideradas transmissões flexíveis e usadas geralmente para transmitirem potência através de distâncias relativamente grandes. Esses elementos por serem elásticos e geralmente longos desempenham um papel importante na absorção de cargas de choque e no amortecimento das vibrações.

Eixos e árvores

Os eixos são elementos de máquinas utilizados como suporte de peças giratórias, mas que não transmite nenhum esforço de torsão. A diferença é que a árvore de transmissão transmite potência com esforço de torsão.

Um exemplo de eixo é o eixo da charrete e de árvore é o árvores da TDP do trator (árvore cardã) e a árvores de manivelas do motor de combustão interna.

Engrenagens

Engrenagens são rodas dentadas padronizadas que servem para transmitir movimento e força entre duas árvores. Muitas vezes, as engrenagens são usadas para variar a rotação de um ponto ao outro e o sentido da rotação de um a árvore para a outra.

As engrenagens cilíndricas retas são

usadas para transmissão de movimento rotativo entre eixos paralelos. Neste tipo de engrenagem os dentes são retos e paralelos ao eixo de rotação.

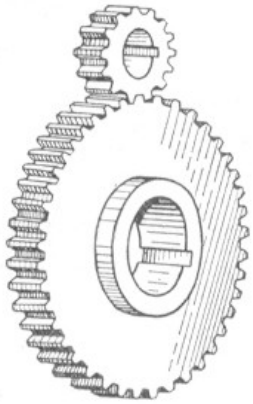


Figura 2. Engrenagem de dentes retos. Fonte: Adaptado de Dobrovolski et al. (1980).

A engrenagem helicoidal tem como característica que os dentes não são paralelos ao eixo de rotação. Também são usadas para transmissão de movimento entre árvores paralelas. A forma dos dentes é de uma helicóide evolvente como mostrado na Figura 3. Essa característica permite que a engrenagem helicoidal transmita pesadas cargas a altas velocidades.

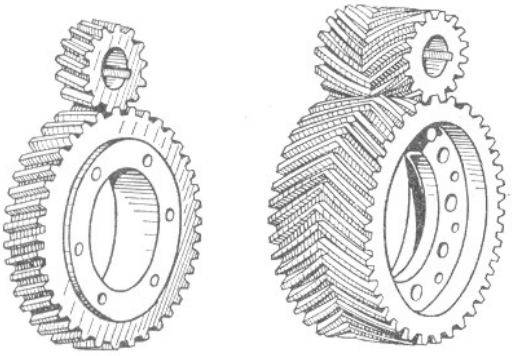


Figura 3. Engrenagens helicoidais. Fonte: Adaptado de Dobrovolski et al. (1980).

Nas engrenagens cônicas os eixos de rotação não são paralelos entre si (Figura 4). São utilizadas para transmitir movimento entre eixos concorrentes. Elas podem ser de dentes retos ou em espiral. As de dentes retos apresentam excelentes resultados em serviço se forem montadas com precisão, mas se tornam muito barulhentas quando operam em velocidades tangenciais elevadas. Neste caso é recomendável usar engrenagens cônicas espirais, devido ao contato entre os dentes ser mais suave.

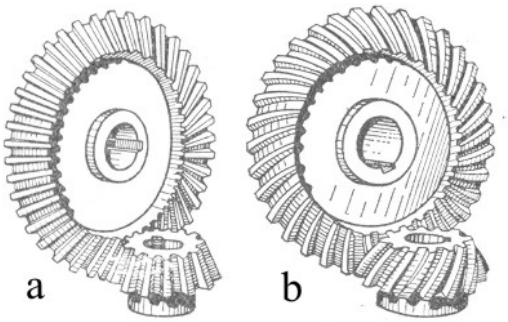


Figura 4. Engrenagens Cônica de dentes retos (a) e espirais (b). Fonte: Adaptado de Dobrovolski et al. (1980).

O par de transmissão coroa e sem-fim é utilizado quando os eixos de transmissão não se cruzam e o ângulo entre eles é de 90° (Figura 5).

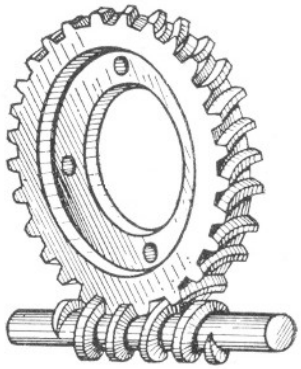


Figura 5. Coroa e sem-fim. Fonte: Adaptado de Dobrovolski et al. (1980).

A cremalheira é uma barra provida de dentes, destinada a engrenar uma roda dentada. É usada para transformar movimento de rotação em movimento retilíneo e vice-versa (Figura 6).

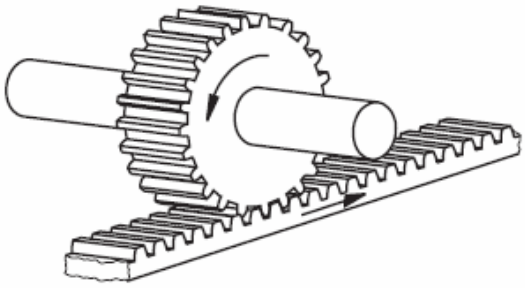


Figura 6. Cremalheira.

A perda de potência das engrenagens depende dos materiais de construção, das características superficiais e o sistema do dente, da velocidade de trabalho e da lubrificação.

Existem alguns fatores que limitam a capacidade de funcionamento de qualquer engrenagem e eles são: o calor gerado durante o funcionamento da transmissão, a falha dos dentes por fratura ou por fadiga, desgaste dos dentes devido ao atrito e ruído resultante de altas velocidades ou cargas excessivas.

Correias

As correias geralmente são usadas para transmissão de potência entre duas árvores paralelas. Durante o movimento da correia, é transmitida energia da polia condutora à polia conduzida por meio do atrito que surge entre a correia e a polia.

As correias são amplamente utilizadas para acionar diferentes mecanismos nas máquinas agrícolas. Na Figura 7 são apresentadas as correias que são utilizadas do lado direito de uma colhedora da AGCO.

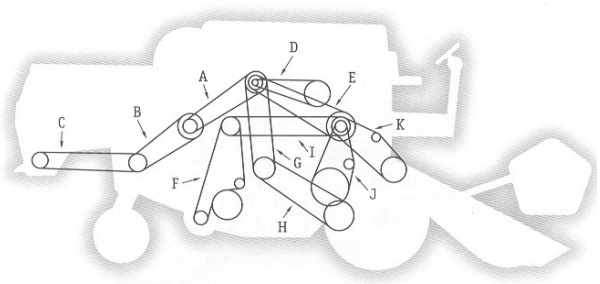
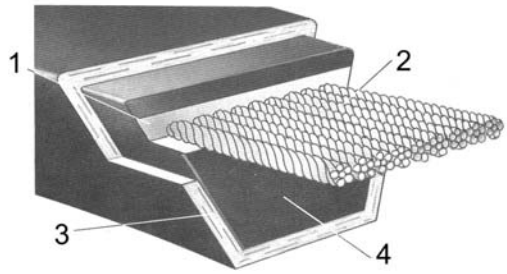


Figura 7. Uso de correias na colhedora. Fonte: Good Year.

De maneira geral as correias estão formadas por vários componentes. A envoltura é encarregada de proteger todos os componentes da correia. Está fabricada de um material capaz de oferecer resistência contra a abrasão, óleos e intempéries. O elemento de compressão tem como função resistir à fadiga causada pela compressão. Os elementos de tração que são cordonéis que garantem a transmissão da força e o elemento isolante que evita a fricção entre os cordonéis (Figura 8).



1. elemento isolante; 2. elemento de tração; 3. envelope ou envoltura; 4. elemento de compressão.

Figura 8. Estrutura de correias. Fonte: Good Year.

Basicamente as correias são planas, trapezoidais ou em V e dentadas ou sincronizadoras. Atualmente existem diversas formas de correias propostas pelos fabricantes para usos específicos.

As correias trapezoidais são muito utilizadas, pois praticamente não apresenta deslizamento; permite o uso de polias bem próximas e eliminam os ruídos e os choques, típicos das correias planas.

As correias dentadas são utilizadas em casos em que tem que existir muita sincronia na transmissão de movimento, onde não pode ocorrer de forma alguma um pequeno deslizamento. Um exemplo disse tipo de correias são as utilizadas em comando de válvulas do motor de combustão interna.

Na Figura 9 é apresentada alguns tipos de correias disponíveis.

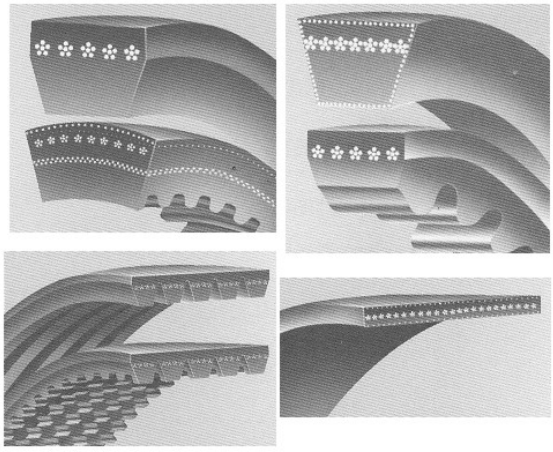


Figura 9. Tipos de correias. Fonte: Good Year.

Dependendo do tipo de correia, assim será a superfície da polia utilizada. As polias são peças cilíndricas movimentas por um eixo motor, correias ou correntes.

A relação de transmissão para correia plana não deve ser maior que 6 e, para correia trapezoidal, até 10.

Correntes

As correntes são elementos que transmitem força e movimento. A transmissão é formada por duas rodas dentadas e uma corrente. Apresenta como vantagens que a relação de transmissão é constante, devido a corrente não deslizar nem esticar. Tem uma vida útil longa e

oferece a possibilidade de acionar vários eixos a partir de uma única fonte motora.

O custo das correntes é relativamente alto, ficam inutilizadas em caso de troca, apresentam certa irregularidade durante o funcionamento da transmissão. As correntes são fabricadas em fileiras simples, duplas, triplas ou quádruplos.

A capacidade de trabalho de uma transmissão por corrente, depende muito da qualidade das rodas dentadas. Fatores como o material utilizado, tratamento térmico e exatidão durante a fabricação dos dentes, contribuem para o bom funcionamento da transmissão. Para cada corrente corresponde um tipo de roda.

As causas principais de falhas durante o funcionamento da transmissão são o desgaste e a deterioração das articulações da corrente, assim como dos dentes da roda. Esse desgaste provoca o esticamento da corrente que consequentemente a faz sair da roda.

Na Figura 10 está apresentado uma rodas dentadas e uma corrente.

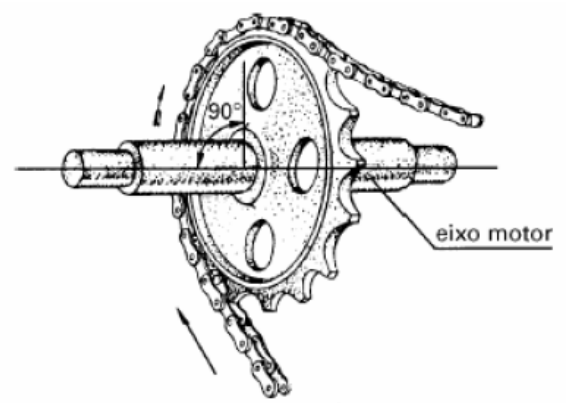


Figura 10. Transmissão por corrente.

Cabos

Os cabos são elementos de transmissão flexíveis que suportam cargas e são muitos utilizados para tracionar e na movimentação de cargas, como por exemplo em elevadores e pontes rolantes.

Um cabo de aço é um conjunto de arames de aço torcidos, apto para resistir esforços de tração com flexibilidade (Figura 11). Geralmente está formado por três componentes básicos: núcleo ou alma, arame e perna. O cabo pode ter outros componentes se for projetado para um fim específico.

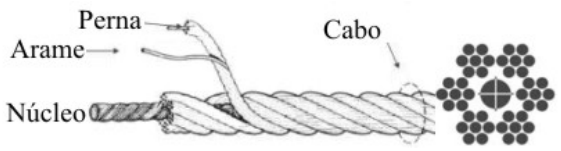


Figura 11. Cabo de aço

Um cabo de aço pode falhar devido a carga estática exceder a resistência à tração do cabo. São comuns as falhas devido ao desgaste por abrasão ou fadiga. A fadiga manifesta-se por alguns arames partidos na superfície do cabo.

Came

O came é um elemento de máquina cuja superfície tem um formato especial (Figura 12). Normalmente, há um excêntrico, isto é, essa superfície possui uma excentricidade que produz movimento num segundo elemento denominado seguidor. À medida que o came vai girando, o seguidor sobe e desce, ou vice-versa.

Os cames são utilizados nos comandos de válvulas dos motores de combustão interna usados na agricultura.

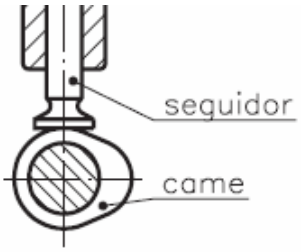


Figura 12. Came e seguidor.

UNIÕES MECÂNICAS

As máquinas estão formadas por inúmeras peças e estas a sua vez estão unidas por diferentes tipos de uniões.

As uniões podem ser de dois tipos, permanente ou móveis. As uniões permanentes são aquelas que para desmontar a união têm que ser quebradas as peças, ficando inutilizadas. Essas uniões podem ser realizadas por solda, colagem, arrebites ou encaixes. Nas uniões móveis os elementos de fixação podem ser colocados ou retirados do conjunto sem causar qualquer dano às peças que foram unidas. São móveis todos os tipos de uniões por roscas, uniões com pinos, chavetas,

contrapino ou cupilha e cavilha.

Uniões por rebites

O rebite é formado por um corpo cilíndrico e uma cabeça (Figura 13). É fabricado em aço, alumínio, cobre ou latão. É usado para fixação permanente de duas ou mais peças ou chapas.

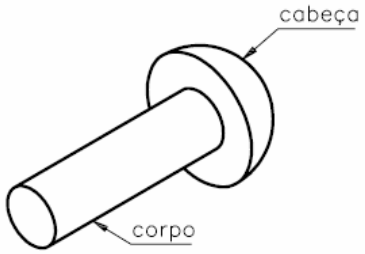


Figura 13. Estrutura do rebite.

O corpo do rebite se coloca nos furos coincidentes das peças a serem unidas e seguidamente se aplica uma pressão no extremo que sobre sai do corpo formando uma segunda cabeça (Figura 14).

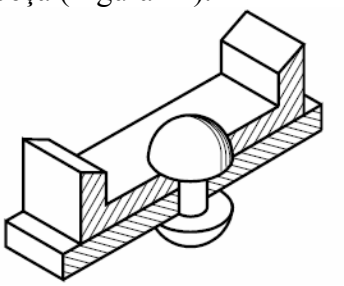


Figura 14. União por Rebite.

As uniões rebitadas são utilizadas em peças de metais difíceis de soldar e quando não é possível aquecer as peças. Os rebites podem ser massiços e ocos e as cabeças podem ter diversos formatos, conforme pode ser observado na Figura 15.

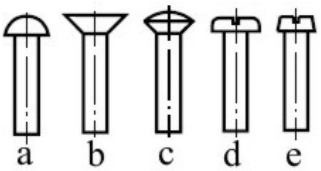


Figura 15. Diferentes formatos de cabeças de rebites a) redonda, b) escareada chata, c) escareada com calota, d) tipo panela, e) cilíndrica.

Uma correta rebitagem garante a resistência e a vedação necessárias às peças unidas. Os defeitos representam enfraquecimento e instabilidade da união. Alguns desses defeitos somente são percebidos com o passar do tempo por isso, é preciso estar bem atento e executar as operações de rebitagem com a maior precisão possível. Os principais defeitos na rebitagem são devidos, geralmente, ao mau preparo das chapas a serem unidas e à má execução das operações nas fases de rebitagem.

Uniões por pino

O pino une peças articuladas e nesse tipo de união, uma das peças pode se movimentar por revolução (Figura 16). São usados, por exemplo, para unir a barra de tração do trator com o implemento.

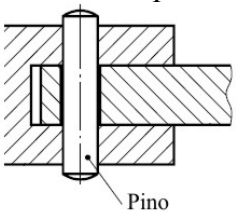


Figura 16. União por pino.

Uniões por cavilhas

A cavilha, também chamada de pinos estriados, é uma peça cilíndrica, fabricada em aço, cuja superfície externa recebe entalhes que formam ressaltos. A forma e o comprimento dos entalhes determinam os tipos de cavilha. Os entalhes fazem com que os elementos não se movimentem (Figura 17). A forma e o comprimento dos entalhes determinam os tipos de cavilha (Figura 18).

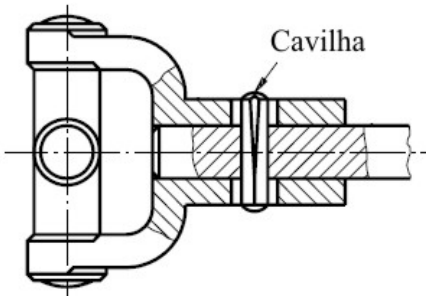


Figura 17. União por cavilha.

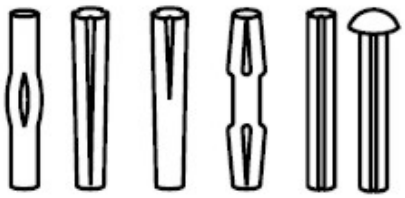


Figura 18. Tipos de cavilhas.

Uniões por contrapino

O contrapino ou cupilha é um a haste ou arame dobrado de m odo a fazer u ma cabeça circular e d uas pernas desiguais (Figura 19). Sua função principal é a de travar outro s elementos de m áquinas, como porcas (Figu ra 20).

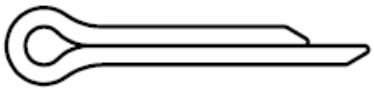


Figura 19. Contrapino.

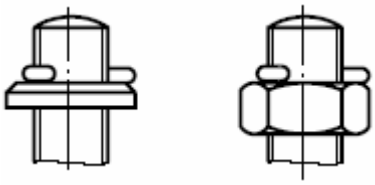
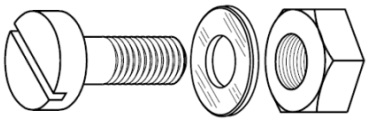


Figura 20. União por contrapino.

Uniões roscadas

Parafusos são elem entos de fixação, empregados nas uniões de peças. Os parafusos se diferenciam pela forma da rosca, da cabeça, da haste e segundo o tipo de chave usada para o aperte. O parafuso é form ado por um corpo cilíndrico roscado e uma cabeça (Figura 21).

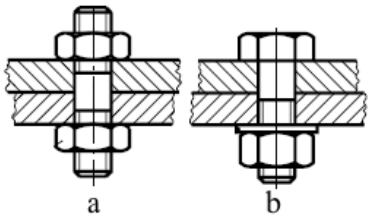


a b c

Figura 21. Parafuso de cabeça cilíndrica com fenda (a), arruela (b) e porca (c).

Há uma enorme variedade de parafusos que podem ser diferenciados pelo f ormato e, são classificados em : parafusos passantes, parafusos não-passantes, parafusos de pressão e parafusos prisioneiros.

Os parafusos passantes atravessam , de um lado ao outro, as peças a serem unidas. Esses parafusos, além das porcas podem utilizar arruelas e contrapo rcas, como acessórios. Os parafusos passantes apresentam-se com cabeça ou sem cabeça, conforme pode ser observado na Figura 22.



a b

Figura 22. Parafuso pass ante sem (a) e co m cabeça (b).

Os parafusos não-passantes são aqueles que não utilizam porcas. O papel de porca é desem penhado pelo furo roscado, feito numa das peças a ser unida (Figura 23).

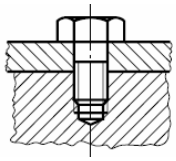


Figura 23. Parafuso não-passante.

Os parafusos de pressão são fixados por meio de pressão. A pressão é exercida pelas pontas dos parafusos contra a peça a ser fixada. Os parafu sos de pressão pode m apresentar cabeça ou não (Figura 24).

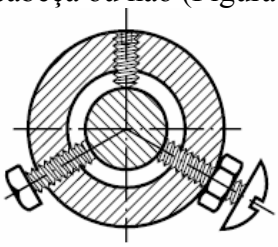


Figura 24. Parafusos de pressão.

Os parafusos prisioneiros são parafusos sem cabeça com rosca em ambas as extremidades, sendo recomendados nas situações que exigem m ontagens e desmontagens freqüentes.

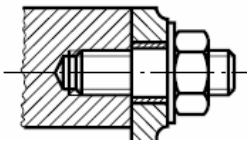


Figura 25. Parafuso prisioneiro.

Na Figura 26 são apresentados alguns tipos de parafusos usad os em mecânica. O parafuso sextavado é utilizado em uniões em que se necessita de um forte aperto da chave de boca ou estria. Esse parafuso pode ser usado com ou sem rosca. Quando usado sem rosca, o rosqueamento é feito na peça.

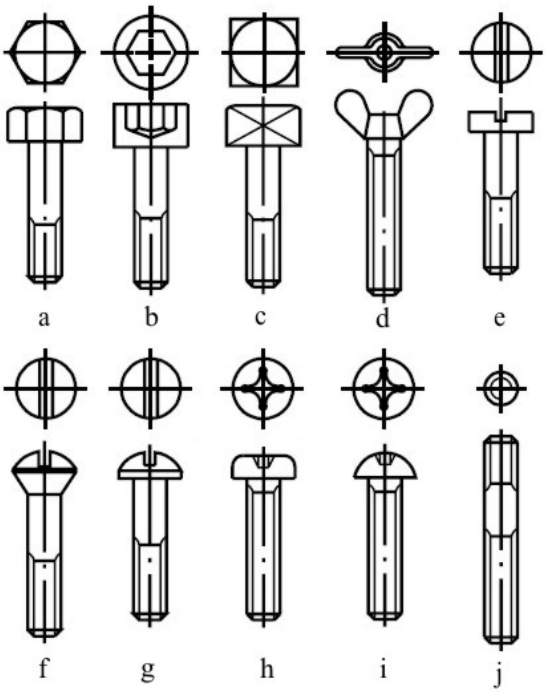


Figura 26. Alguns tipos de parafusos. a) sextavado, b) de cabeça cilíndrica com sextavado interno, c) cabeça quadrada, d) borboleta, e) cabeç a cilíndrica com fenda, f) cabeça escareada boleada com fenda, g) cabeça cilíndrica boleada com fenda, h) cabeça panela com fenda cruzada, i) cabeça redonda com fenda cruzada, j) prisioneiro.

O parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno ou com umente chamado de Allen é utilizado em uniões que exigem um bom aperto, em locais onde o m anuseio de ferramentas é difícil devido à falta de espaço.

Os parafusos com fenda são muito utilizados em trabalho s mecânicos. Os de cabeça escareada chata são muito empregados em montagens que não sofrem grandes esforços e onde a cabeça do parafuso não pode exceder a superfície da peça.

Os de cabeça redonda tam bém muito utilizado em m ontagens que não sofre m grandes esforços e possibilita melhor acabamento na superfície.

Os de cab eça cilíndrica boleada são utilizados na fixação de elementos nos quais existe a possibilidade d e se fazer um encaixe profundo para a cabeça do parafuso, e a necessidade de um bom acabamento na superfície dos com ponentes. A cabeça desse parafuso é mais resistente do que as outras de sua classe.

Os de cabeça escareada boleada são geralmente utilizados n a união de elem entos cujas espessuras se jam finas e quando é necessário que a cabeça do parafuso fique embutida no elem ento. Permitem um bom acabamento na superfície.

A porca é um a peça de for ma prismática ou cilíndrica g eralmente metálica, com um furo roscado, no qual se encaixa um parafuso, ou uma barra roscada. Em conjunto com um parafuso, a porca é um acessório am plamente utilizado na união de peças. A part e externa tem vários formatos para atender a diversos tipos de aplicação (Figura 27). Assim, existem porcas que servem tanto como elementos de fixação como de transmissão.

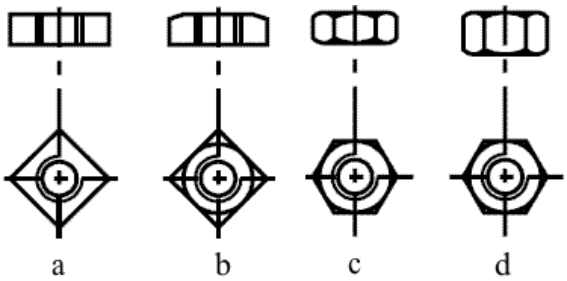


Figura 27. Tipos de porcas. a) quadrada chata, b) quadrada, c) sextavada chata, d) sextavada.

O perfil da rosca varia d e acordo com o tipo de aplicação que se deseja. Geralmente têm perfil triangular.

As arruelas são utilizadas para evitar, em virtude das vibrações, um afrouxamento imprevisto no aperto do parafuso. Elas distribuem igualmente a força de aperto entre a po rca, o parafuso e as partes montadas. Em algumas situações, também funcionam como elementos de trava. Os materiais mais utilizado s na fabricação das arruelas são aço-carbono, cobre e latão.

Existem vários tipos de arruela: lisa, de pressão, dentada, serrilhada, ondulada, de travamento com orelha e arru ela para perfilados (Figura 28).

A arruela lisa tem a função de distribuir igualmente a pressão de aperto, sendo utilizada em órgãos de máquinas que sofrem pequenas vibrações.

A arruela d e pressão é utilizada n a montagem de conjuntos m ecânicos, submetidos a grandes esforços e grandes vibrações. É, ainda, muito em pregada em equipamentos que sofrem variação de temperatura.

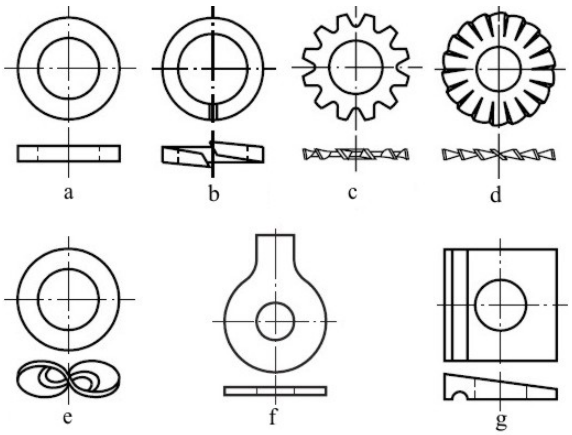


Figura 28. Tipos de arruelas: a) lisa, b) pressão, c) dentada, d) serrilhada, e) ondulada, f) travamento com orelha, g) para perfilados.

Arruela dentada é muito empregada em equipamentos sujeitos a grandes vibrações, mas com pequenos esforços, como, eletrodomésticos, painéis automotivos, equipamentos de refrigeração, etc. O travamento se dá devido os dentes inclinados das arruelas formarem uma mola quando são pressionados e se encravarem na cabeça do parafuso.

A arruela serrilhada tem, basicamente, as mesmas funções da arruela dentada. Elas suportam esforços um pouco maiores.

A arruela ondulada não tem cantos vivos e é indicada, especialmente, para superfícies pintadas, evitando danificação do acabamento. É adequada para equipamentos que possuem acabamento externo constituído de chapas finas.

Na arruela de travamento com orelha, se dobra a orelha sobre um canto vivo da peça e em seguida, dobra-se uma aba da orelha envolvendo um dos lados chanfrado do conjunto porca/parafuso.

A arruela para perfilados é muito utilizada em montagens que envolvem cantoneiras ou perfis em ângulo. Devido ao seu formato de fabricação, este tipo de arruela compensa os ângulos e deixa perfeitamente paralelas as superfícies a serem parafusadas.

Uniões por chavetas

A chaveta é um elemento fabricado em aço, que tem por finalidade ligar dois elementos mecânicos. Ela se interpõe numa cavidade de um eixo e de uma peça (Figura 29).

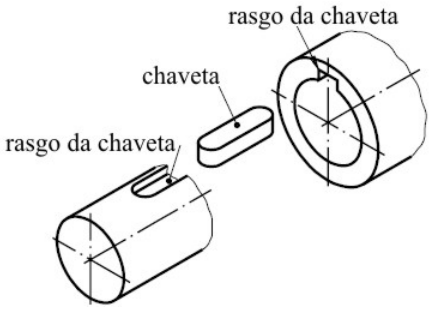


Figura 29. União por chaveta.

As chavetas podem ser de cunha, paralelas e de disco (Figura 30). As de cunha têm uma de suas faces inclinada, para facilitar a união de peças. As chavetas de cunha classificam-se em chavetas longitudinais e transversais.

As chavetas paralelas ou lingüetas têm as faces paralelas, portanto, não têm inclinação. A transmissão do movimento é feita pelo ajuste de suas faces laterais às laterais do rasgo da chaveta.

A chaveta de disco ou meia-lua recebe esse nome porque sua forma corresponde a um segmento circular. É comumente empregada em eixos cônicos por facilitar a montagem e se adaptar à conicidade do fundo do rasgo do elemento externo.

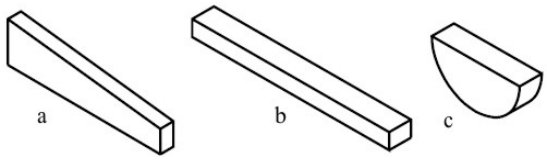


Figura 30. Tipos de chavetas: a) cunha, b) paralelas, c) disco.

Uniões por solda

Soldagem é o processo de produzir uma fusão entre duas peças de metal por meio de um terceiro, de modo que no lugar da junção seja formada uma massa homogênea.

Para não comprometer a qualidade da solda deve-se fazer a limpeza das peças a serem unidas retirando a ferrugem, óleos e outras impurezas.

Quando as peças a serem soldadas são grossas, faz-se um chanfreamento para melhorar a penetração da solda.

Na Figura 31 são apresentados alguns tipos de soldas usadas com maior

freqüência na união peças e elem entos mecânicos.

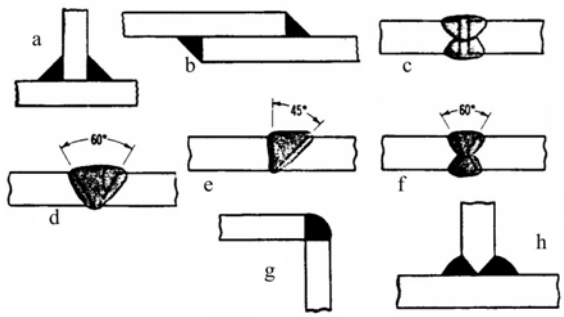


Figura 31. Tipos de soldas usadas com maior freqüência: a) e b) cordões de solda; c) junta de topo sem chanfro; d) junta de topo com chanfro em V; e) junta de topo com chanfro em meio V; f) junta de topo co m chanfro em X; g) junta de ângulo em quina e h) junt a de ângulo em T. Fonte: Adaptado de Shigley (1985).

Os tipos de soldagem mais comuns na oficina mecânica são: a solda elétrica, ox i-acetilênica, branca e por resistência. Entretanto existem vários tipos d e soldagem, como a MIG/MAG, soldagem por explosão, por laser, arco submerso, plasma, entre outras.

Solda elétrica

Para acontecer a so lda elétrica tem que existir uma fonte de calor, que no caso é o arco voltaico, que não é m ais que um tipo de curto circuito. Um material soldante q ue seria o eletrodo. Os eletrodos podem ser de aço carbono, aço liga, aço inox, alumínio, ferro fundido, etc., dependendo a escolha do material a ser soldado. Os eletrodos são revestidos a base de óxidos, visando expulsar o oxigênio e nitrogênio que reagem com os metais a ser em soldados para a su perfície da solda. Além disso, o re vestimento forma uma capa protetora no cordão de solda, propiciando um resfriamento mais lento.

Solda oxi-acetilênica

Este tipo d e soldagem é m ais fraca do que a soldagem elétrica e apres enta resistência mecânica média. A fonte de calor é fornecida pela mistura de carbureto (C_2H_2) e oxigênio (O_2). O m aterial soldante são v aretas de a ço doce cobreado para fazer solda p reta ou de funileiro e varetas de latão para fazer so lda amarela. Para expulsar o oxigênio e nitrogênio que reagem com os m etais a serem soldados, na solda preta é usa do o revestimento de cobre da vareta, m as na solda am arela usa-se um pó branco a base de bórax.

Solda branca

Este tipo de soldagem é usado em chapas finas e apresentam resistência mecânica baixa. A fonte de calor geralmente é um a resistência elétrica e o material soldante é uma liga metálica a base de estanho e chumbo.

Solda por resistência

A solda por pontos e solda autógena com costura são as for mas mais comuns de soldas por resistência. As vantagens da solda por resistên cia sobre os outros tipos de soldagem são: a v elocidade, a acurada regulagem de tempo e calor, a uniformidade da solda e as propriedades m ecânicas resultantes da elim inação do reves timento de eletrodos e o fato de o processo ser fácil de se automatizar.

Uma solda autógena com costura é na realidade uma série de soldas po r pontos, já que se ap lica a co rrente em pulsos, enquanto a obra m ove-se entre os eletrodos rotativos.

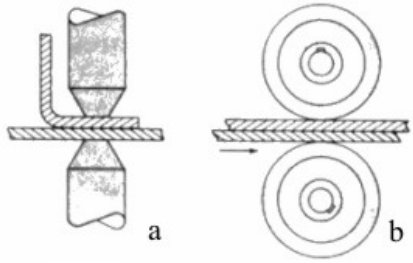


Figura 32. Tipos de soldas por resist ência: a) solda por ponto, b) solda autógena com costura.

Bibliografia consultada

SHIPPEN, J.M; TURNER, J.C. **Maquinaria agrícola básica**. Editorial Acribia. 1968. 208p.

DOBROVOLSKI, V.; ZABLONS KI, K., RADCHIK, A., ERLI J, L. **Elementos de máquinas**. Editorial Mir. 1980. 584p.

SHIGLEY, J.E. **Elementos de máquinas**. 2. Livros Técnicos e Científicos Editora. 19 85. 700p

PROVENZA, F. **Mecânica aplicada**. Escola pro-tec.1985.

Telecurso 2000. http://www.bibvirt.futuro.usp.br/textos/tem_outros/cursprofissionalizante/tc2000/elementos